САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Домашнее задание 1: Проектирование базы данных

Выполнил:

Губанов Егор

К3340

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026

Задача

1. Выберите один из предложенных вариантов работ
2. Спроектируйте БД, придерживаясь нотации ERD (не жду полного соблюдения, можно делать через draw.io)
3. Составьте и загрузите отчёт на github
4. Подключитесь на защиту, чтобы согласовать вашу концепцию

Выбранный вариант - сервис для аренды недвижимости.
Требуемый функционал сервиса:

- Вход
- Регистрация
- Личный кабинет пользователя (список арендованных и арендующихся объектов)
- Поиск недвижимости с фильтрацией по типу, цене, расположению
- Страница объекта недвижимости с фото, описанием и условиями аренды
- История сообщений и сделок пользователя

Ход работы
Для проектирования базы данных сервиса аренды недвижимости была выбрана нотация ERD (Entity -Relationship Diagram). Схема разработана в инструменте draw.io.

Описание сущностей базы данных:
1. User (Пользователь). Центральная сущность системы. Содержит поля: UniqueID (PK), role (ENUM: TENANT, LANDLORD, ADMIN), first_name, last_name, email, password, is_verified, created_at, updated_at. Роль определяет поведение пользователя в системе: арендатор, арендодатель или администратор.
2. Property (Объект недвижимости). Хранит информацию об объектах аренды. Поля: UniqueID (PK), OwnerID (FK - User), TypeID (FK - PropertyType), title, description, price, city, address, rental_conditions, is_published, created_at, updated_at. Позволяет фильтровать объекты по типу, цене и расположению.

3. PropertyType (Тип недвижимости). Справочник типов недвижимости. Поля: UniqueID (PK), title, is_published, created_at, updated_at. Используется для фильтрации и категоризации объектов.
4. Deal (Сделка/Аренда). Отражает факт аренды объекта. Поля: UniqueID (PK), PropertyID (FK - Property), TenantID (FK - User), status (ENUM: PENDING, ACTIVE, COMPLETED), start_date, end_date, total_price, created_at, updated_at. Обеспечивает историю аренды для личного кабинета пользователя.
5. Message (Сообщение). Хранит переписку между пользователями в рамках сделки. Поля: UniqueID (PK), SenderID (FK - User), ReceiverID (FK - User), PropertyID (FK - Property), content, is_read, created_at. Обеспечивает функционал истории сообщений.
6. Photo (Фото объекта)
Содержит изображения объектов недвижимости. Поля: UniqueID (PK), PropertyID (FK - Property), photo_url, is_main, created_at. Обеспечивает отображение фото на странице объекта.

Связи между сущностями:
- User - Deal: пользователь как арендатор совершает сделки (makes), как арендодатель владеет объектами (owns).
- User - Message: пользователь отправляет и получает сообщения (sends/receives).
- Property - PropertyType: объект относится к категории (categorizes).
- Property - Photo: объект содержит фотографии (contains).
- Deal - Message: сделка обсуждается через сообщения (is discussed in).
- Deal - Property: сделка относится к объекту (is rented in).

Ниже представлена ERD -диаграмма базы данных:

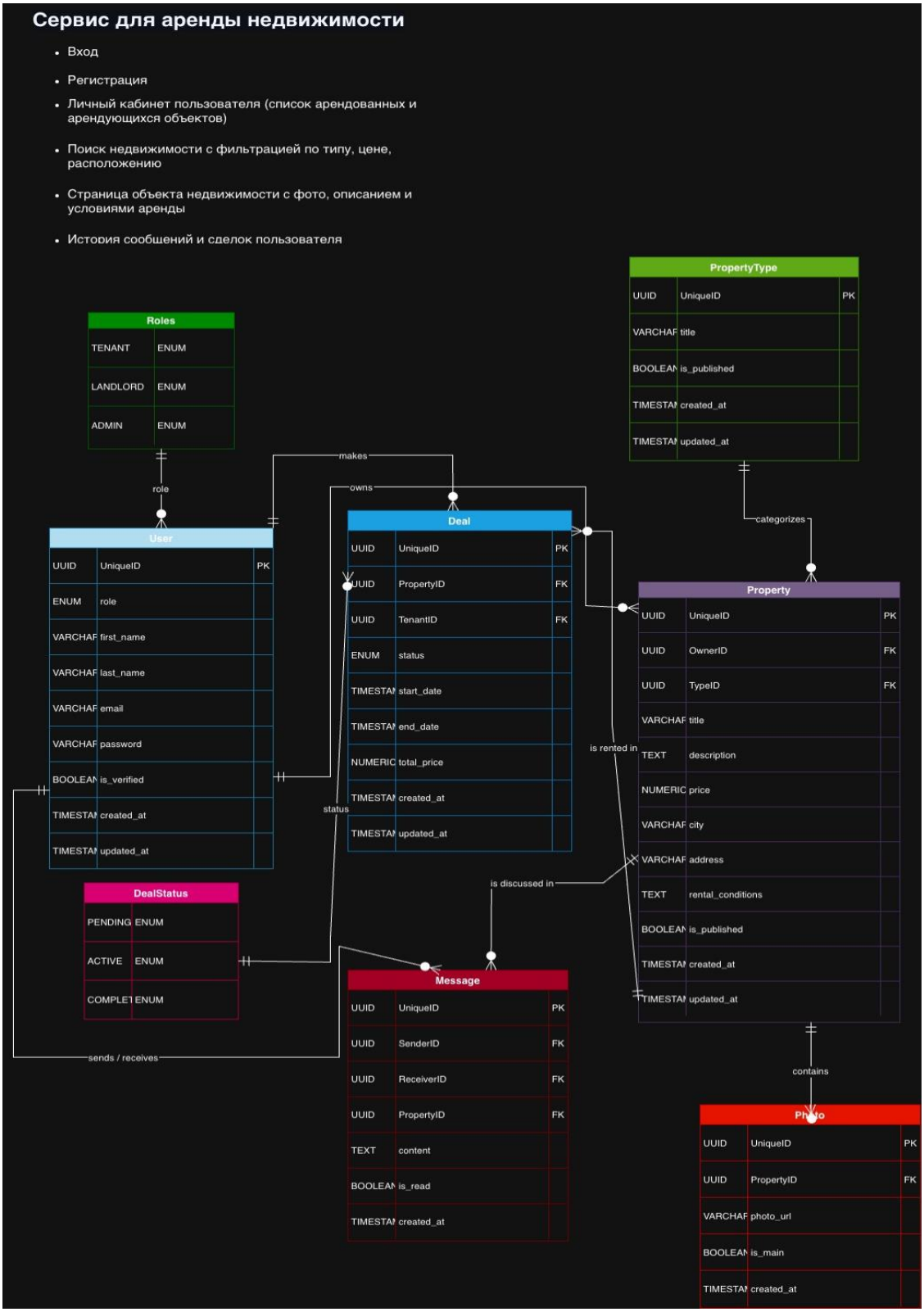

Рис. 1. ERD -диаграмма базы данных сервиса аренды недвижимости

Вывод: в ходе выполнения домашней работы была спроектирована реляционная база данных для сервиса аренды недвижимости с использованием нотации ERD в инструменте draw.io. Разработанная схема включает 6 основных сущностей: User, Property, PropertyType, Deal, Message и Photo. Структура базы данных обеспечивает реализацию всех заявленных функциональных требований: регистрацию и вход пользователей, личный кабинет с историей аренды, поиск и фильтрацию недвижимости, страницу объекта с фотографиями и условиями аренды, а также историю сообщений и сделок.